Capítulo 1. Fundamentos de Git

1. Introducción

Git es un sistema de control de versiones que permite registrar los cambios realizados en los archivos de un proyecto. Se utiliza principalmente en el desarrollo de software, porque facilita el seguimiento del trabajo y permite recuperar versiones anteriores cuando es necesario.

2. ¿Qué es el control de versiones?

El control de versiones consiste en guardar un historial de los cambios realizados en uno o varios archivos. Gracias a este sistema, es posible consultar versiones anteriores, identificar modificaciones y trabajar de manera organizada.

3. ¿Qué es Git?

Git es un sistema de control de versiones distribuido. Esto significa que cada usuario puede tener una copia del repositorio con su historial. Git permite trabajar localmente y compartir los cambios con otros integrantes de un proyecto.

4. Instalación de Git

Para utilizar Git, primero se debe descargar desde su página oficial:

https://git-scm.com/install/

Después de instalarlo, se puede abrir Git Bash, una terminal que permite ejecutar los comandos de Git.

Para comprobar que la instalación fue correcta, se utiliza:

git --version

El comando muestra la versión de Git instalada en el equipo.

5. Configuración inicial

Antes de realizar los primeros cambios, es recomendable configurar el nombre y el correo electrónico del usuario:

git config --global user.name "Nombre del usuario"

git config --global user.email "correo@ejemplo.com"

Esta información permite identificar al autor de los commits realizados.

Para consultar la configuración se puede ejecutar:

git config --list

6. Conceptos fundamentales

- **Repositorio:** carpeta donde Git registra y administra los archivos y su historial.
- **Commit:** registro de un conjunto de cambios con un mensaje descriptivo.
- **Rama:** línea de trabajo que permite desarrollar modificaciones de manera independiente.
- **GitHub:** plataforma en línea que permite alojar repositorios Git y colaborar con otras personas.

7. Ejemplo práctico

Para comprobar la instalación y la configuración, se puede abrir Git Bash y ejecutar los comandos de verificación presentados anteriormente. Después, se puede crear un repositorio y empezar a registrar cambios en sus archivos.

8. Conclusión

Git es una herramienta importante para organizar proyectos de software, mantener un historial de modificaciones y facilitar la colaboración. Conocer sus fundamentos permite comprender los procedimientos necesarios para administrar repositorios y trabajar de manera más segura y ordenada.

Referencia

Chacon, S. y Straub, B. (2014). *Pro Git*. Apress. https://git-scm.com/book/es/v2